

杭州电子科技大学学报(自然科学版)
Journal of Hangzhou Dianzi University(Natural Sciences)
ISSN 1001-9146,CN 33-1339/TN

《杭州电子科技大学学报(自然科学版)》网络首发论文

题目：基于树莓派的嵌入式脑机接口系统
作者：毛艺淇，秦天杨，孔万增
收稿日期：2024-12-10
网络首发日期：2026-04-17
引用格式：毛艺淇，秦天杨，孔万增．基于树莓派的嵌入式脑机接口系统[J/OL]．杭州电子科技大学学报(自然科学版).
https://link.cnki.net/urlid/33.1339.TN.20260416.1433.004



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-04-17 07:00:03　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/33.1339.TN.20260416.1433.004

杭州电子科技大学学报(自然科学)
Journal of Hangzhou Dianzi University(Natural Sciences)

基于树莓派的嵌入式脑机接口系统

毛艺淇[1]，秦天杨[1]，孔万增[2]
(1.杭州电子科技大学 计算机科学与技术学院，浙江 杭州 310018；
2.浙江省脑机协同智能重点实验室，浙江 杭州 310018)

摘要：现有脑机接口系统普遍将脑电信号采集或脑电信号解码功能迁移至嵌入式平台，存在系统结构复杂、功能模块分散等问题。针对这些问题，设计了一种基于小型单板计算机——树莓派的嵌入式脑机接口系统。系统结合自主设计的模拟前端模块，将脑电信号的采集、预处理、特征提取、识别分类和应用接口等功能集成于树莓派平台，实现了脑电信号处理全流程的嵌入式部署。系统首先在稳态视觉诱发电位实验中进行了验证，其平均分类准确率达到97.1%。为了进一步评估系统的范式通用性，进行了运动想象实验，平均分类准确率为85.2%。实验结果表明，系统不仅能够有效采集和解码脑电信号，还展现出良好的范式适应性与通用性，为高集成度的嵌入式脑机接口系统提供一种新的技术方案与发展路径。

关键词：嵌入式；脑机接口；树莓派
中图分类号：TP368.2　　**文献标志码**：A

0 引　言

脑机接口系统是一种新型的人机交互系统，为人类与周围环境交互提供了一种不依赖于肌肉和外周神经的新型输出通道。这种系统在神经科学、医疗康复及人机自动控制领域具有广泛的应用前景和重要的研究价值。

典型脑机接口系统的脑电信号处理流程包括信号采集、预处理、特征提取、识别分类以及应用接口[1]。随着脑机接口应用场景的不断扩展，对脑机接口系统集成性的需求日益增加。嵌入式平台凭借低功耗、小型化和易部署等优势，成为了实现脑机接口系统高度集成的关键技术。因此，如何将整个信号处理流程集成到嵌入式平台中，成为了当前研究的热点问题。

现有研究在尝试将脑电信号采集或脑电信号解码功能迁移至嵌入式平台方面已取得一定进展。在脑电信号采集方面，Tang等[2]采用基于STM32F407的嵌入式微控制器进行脑电信号采集，实现了高信息传输率的拼写系统；Yin等[3]开发了一种基于TGAM嵌入式模块的脑电采集系统，实现了对睡眠呼吸暂停事件的实时监测；Rai等[4]通过ESP8266 NodeMCU嵌入式开发板完成了脑电信号的采集，实现了对风扇、电视等物联网设备的控制。

在脑电信号解码方面，刘文政[5]在STM32F407嵌入式微控制器上实现了脑电信号的解析与注意力检测，实现了对外部移动机器人组的实时控制；王忠民等[6]在Jetson Nano嵌入式平台上利用典型相关性分析方法对脑电信号进行解码，满足了残障人士进行中文交流的需求；Na等[7]在基于Xilinx Zynq 7000的嵌入式平台上完成了脑电信号的解码，开发了一套电动轮椅的控制系统。

尽管上述研究在嵌入式脑机接口系统的开发上取得了一定进展，但仅实现了脑电信号采集或脑电

收稿日期：2024-12-10
基金项目：国家自然科学基金项目(62471169，U20B2074)；浙江省“尖兵”“领雁”研发攻关计划项目(2023C03026)
作者简介：毛艺淇(2001－)，男，硕士研究生，研究方向：脑机接口，E-mail：1912496175@qq.com。通信作者：孔万增(1980－)，男，教授，研究方向：人工智能与模式识别、脑机交互与认知计算，E-mail：kongwanzeng@hdu.edu.cn。

信号解码功能的单一迁移,尚未在嵌入式设备上实现信号采集、预处理、特征提取、识别分类和应用接口全流程的集成。

针对上述问题,本文提出了一种基于树莓派的嵌入式脑机接口系统。该系统通过将自主设计的模拟前端(Analog Front-End,AFE)模块与树莓派嵌入式平台相结合,实现了信号采集、预处理、特征提取、识别分类以及应用接口的全流程集成。与现有研究中脑电信号采集与脑电信号解码功能分离的方案相比,本系统实现了整个信号处理流程的完全嵌入式化,在提高集成度的同时,还降低了硬件体积,使脑机接口系统能够更广泛应用于日常生活场景。

1 系统总体架构

本文设计的嵌入式脑机接口系统的系统架构如图1所示。系统由AFE模块、树莓派和上位机三部分组成。树莓派凭借其强大的计算性能和丰富的外设接口,能够高效连接AFE模块和上位机,在硬件资源整合与系统开发中表现出显著优势,为实现高集成度的嵌入式脑机接口系统提供了可靠的技术支撑。

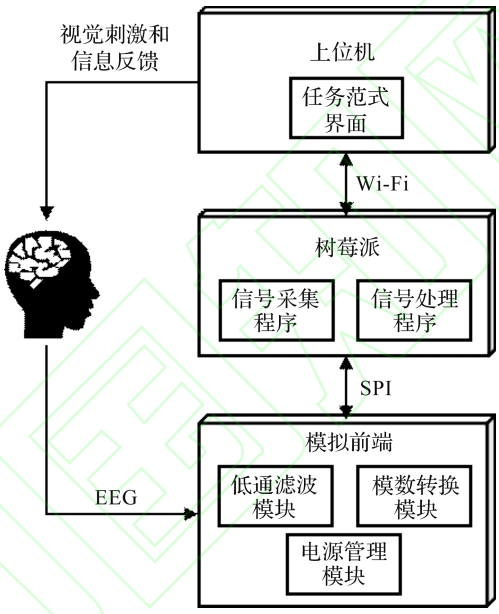


图1 脑机接口系统架构图

整个系统的工作流程如下:脑电帽通过电极阵列采集用户的脑电信号,信号以模拟信号形式传输至AFE模块;AFE模块对采集到的模拟信号进行滤波、放大和模数转换(Analog-to-Digital Converter,ADC),转换后的数字信号通过串行外围接口(Serial Peripheral Interface,SPI)传输至树莓派进行后续处理;树莓派负责对接收到的脑电信号进行预处理、特征提取和识别分类,并由Wi-Fi将分类结果传输至上位机;上位机根据刺激范式为用户提供相应的视觉刺激和信息反馈,完成整个闭环系统的交互过程。

2 硬件设计

脑电信号的幅值极小,约为微伏级,并且频率范围较低,极易受到外界电磁干扰和噪声的影响。因此,需要AFE模块对这些微弱信号进行滤波、放大和模数转换,以确保信号在解码阶段的准确性和可靠性。本系统AFE模块的3D印刷电路板(Printed Circuit Board,PCB)如图2所示,主要由电源管理模块、低通滤波模块和模数转换模块组成,以下将详细介绍这些模块的实现原理和工作机制。

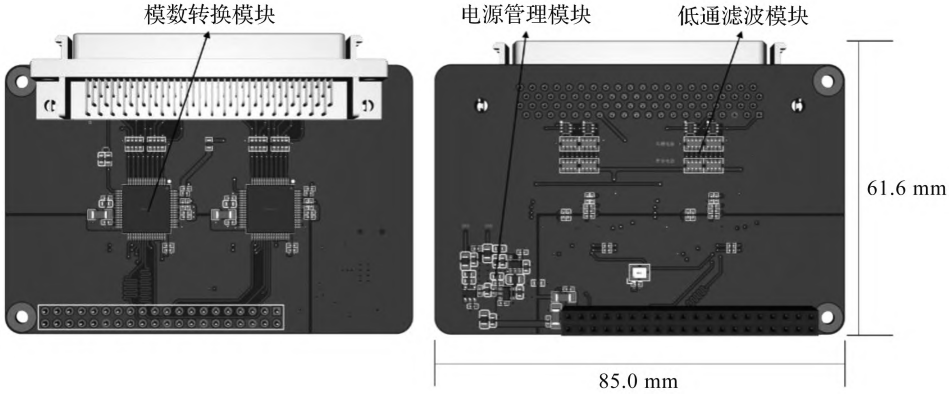


图 2 模拟前端模块的 3D PCB

2.1 电源管理模块

本系统中的电源管理模块由电压逆变器 TPS60403、可调稳压器 TPS72325 和具有反向电流保护的高精度稳压器 TPS73225 组成。模块接收由树莓派提供的 5.0 V 和 3.3 V 电压,并将其中的 5 V 电压转换为 2.5 V 和−2.5 V,用于为 AFE 模块的模拟电路供电,而 3.3 V 电压为 AFE 模块的数字电路供电,以上电压管理确保了模拟信号的精准采集以及数字信号在传输过程中的稳定性。同时,为了有效隔离数字电压对模拟电压的干扰,本模块使用 0 欧姆电阻进行单点接地,将模拟地和数字地分开,避免数字信号中的噪声耦合至模拟信号中,确保模拟信号的精度。

2.2 低通滤波模块

低通滤波模块的主要功能是滤除来自环境中的高频噪声,如无线电波、电源纹波以及有源器件产生的噪声,防止这些高频噪声通过传导或辐射耦合至采集电路中,从而降低模数转换的精度。本模块采用无源 RC 滤波电路作为噪声抑制方案,通过设计低通抗混叠滤波器来有效抑制高频信号。在该滤波器中,本模块选用了 4.7 kΩ 的电阻、47 nF 的差分电容和 4.7 nF 的共模电容,以构成低通滤波器,其中差分电容连接在两条差分信号线之间,共模电容连接在信号线与地之间。

差分电容与共模电容的设计均旨在改善电路的共模抑制性能。当共模干扰同时施加于两条信号线上时,差分电容能够使共模信号在两条路径上产生相同的响应,从而使得信号在接收端被有效抑制;共模电容主要用于减少两条信号线与地之间的耦合,抑制通过共模途径引入的噪声,尤其是减少来自电源的共模噪声对信号的干扰。

2.3 ADC 模块

相比于使用分立元件搭建,集成化 ADC 模块不仅具有更强的抗干扰能力,还具备低功耗、功能模块化和便携等优势,为生物电信号采集设备的设计提供了新的思路。因此,本 AFE 模块选用德州仪器的 ADS1299 集成芯片作为 ADC 模块,该芯片是一款专为生物电势测量设计的低噪声、8 通道、24 位同步采样模数转换器,内置可编程增益放大器,且每个通道均可独立配置,采样频率在 250 Hz 至 16 kHz 之间。为了满足实验中对多通道脑电信号采集的需求,本 AFE 模块采用两片 ADS1299 芯片,能够同时采集 16 通道的脑电信号,以此来捕获大脑多个区域的活动信号。

3 软件设计

在本嵌入式脑机接口系统中,软件设计通常由三大核心模块构成:任务范式界面、脑电信号采集程序以及脑电信号解码程序。任务范式界面负责为用户提供外部视觉信息并呈现反馈信息,实现用户与系统的交互;脑电信号采集程序负责从 AFE 模块获取用户的脑电信号;脑电信号解码程序负责处理和分析从信号采集程序传输的脑电信号,并将分析结果反馈至任务范式界面。具体的软件设计框架如图 3 所示,实现了脑电信号从感知输入到决策输出的全过程。

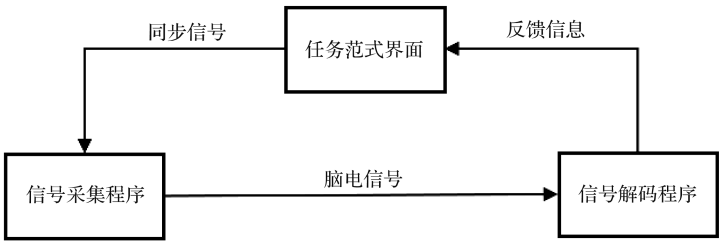


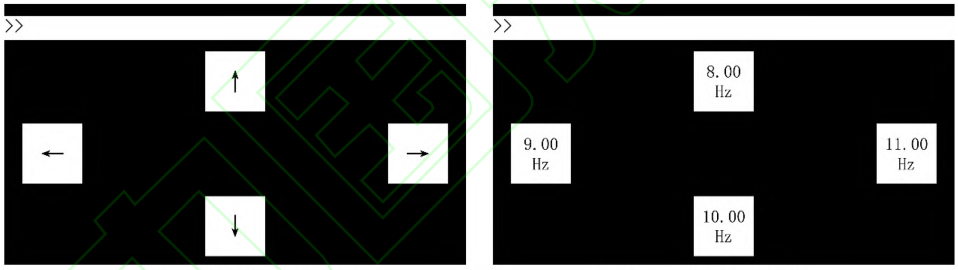
图 3 软件设计框架图

目前脑机接口系统的范式大致可分为两类:诱发型范式与自发型范式。前者依赖于外部刺激以诱发特定的脑电反应,典型代表为稳态视觉诱发电位(Steady-State Visual Evoked Potential,SSVEP)和事件相关电位(Event-Related Potential,ERP);后者依托个体自主产生的内源性脑电活动,无需外部刺激触发,典型代表为运动想象(Motor Imagery,MI)等。为了验证系统在不同类型脑机接口任务中的通用性,本研究选取两类经典代表作为实验范式:在诱发型范式中采用 SSVEP,在自发型范式中采用 MI。

3.1 任务范式界面

任务范式界面作为用户与系统交互的前端模块,主要由以下三个核心部分构成:任务单元、反馈显示单元与事件同步机制。其中,任务单元用于引导用户产生特定的脑电响应信号,反馈显示单元用于实时呈现系统解码结果,事件同步机制则确保任务呈现与脑电采集之间的时间同步。

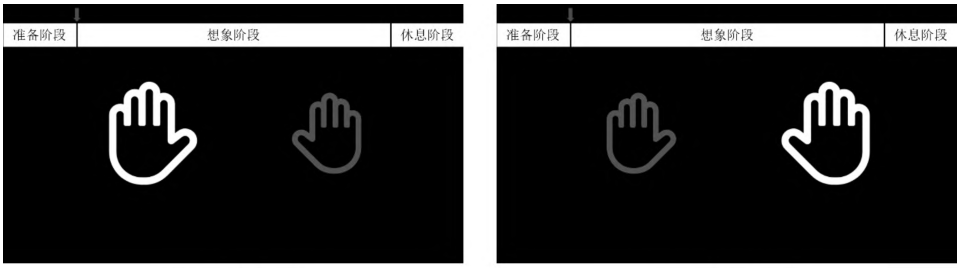
本系统的 SSVEP 任务范式界面如图 4 所示。其中,图 4(a)展示了界面布局,包含四个 250×250 像素的任务单元以及各个单元表示的符号;图 4(b)则指明了各个任务单元的刺激频率,分别以 8、9、10 Hz 和 11 Hz 频率呈现。界面集成反馈显示单元,可实时显示识别结果以增强交互性。同时,系统在每次刺激刷新时发送事件标记,实现刺激呈现与脑电采集的精准同步,为后续信号分析提供时序保障。



(a) 各个任务单元的符号 (b) 各个任务单元的频率值

图 4 SSVEP 任务范式界面

本系统采用左右手运动想象的二分类任务设计,其任务范式界面如图 5 所示。界面中央呈现左手与右手的手势图标,通过动态改变手势图标的显示效果来提示受试者当前需要执行的 MI 任务。具体而言,如图 5(a)所示,当左手图标被高亮显示、右手图标处于弱化状态时,系统提示受试者进行左手运动想象;相应地,如图 5(b)所示,若右手图标高亮显示且左手图标被弱化,则表示当前试次要求受试者完成右手运动想象任务。任务过程中,系统在每次提示开始时发送事件标记,实现与脑电采集的同步。



(a) 左手想象界面 (b) 右手想象界面

图 5 MI 任务范式界面

3.2 脑电信号采集程序

脑电信号采集程序的主要功能是从 AFE 模块获取实时脑电信号,通过树莓派的硬件 SPI 接口与 ADS1299 进行通信。其工作流程图如图 6 所示。首先对 SPI 接口进行初始化,包括配置通信模式、时钟频率和数据帧格式等关键参数,以确保与 ADS1299 之间的正常通信。随后,设置 ADS1299 的采样率以及每个通道的具体配置,包括放大器增益、导联连接方式等。此外,程序还会开启外部中断,以持续监测 ADS1299 的 DRDY 引脚,判断其是否有新数据可供读取。一旦检测到新数据,程序将读取这些数据并进行校验和封装,随后将封装后的数据传输至脑电信号解码程序。

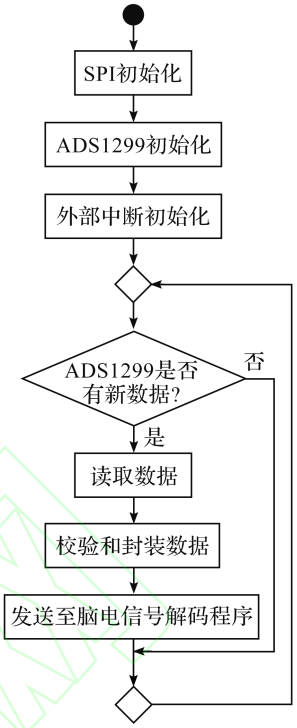


图 6 信号采集程序流程图

3.3 脑电信号解码程序

脑电信号解码程序主要负责接收、处理并解析由信号采集程序传输的脑电数据,以实现对用户意图的快速识别与实时反馈。该程序在软件架构上采用多线程设计,以提升整体的运算效率和响应能力。具体而言,子线程负责持续接收来自信号采集程序的脑电数据流,并对接收到的序列化数据进行对齐、拼接,确保数据的完整性和时序一致性;主线程负责对脑电数据进行解码,包括信号预处理、特征提取和识别分类等,并将最终的分类结果通过 Wi-Fi 传回任务范式界面以实时反馈给用户。

基于上述的实现原理,系统在完成 SSVEP 任务后将实时采集的脑电信号输入解码程序。首先,解码程序将原始脑电信号降采样至 250 Hz,随后,采用 50 Hz 陷波滤波器以消除工频干扰,同时保留信号的有用频段。

在特征提取和识别分类阶段,系统采用了滤波器组典型相关分析(Filter Bank Canonical Correlation Analysis,FBCCA)算法。FBCCA 是一种改进的 SSVEP 识别算法,对传统的典型相关分析算法进行了扩展和优化[8],能够充分利用 SSVEP 信号的基波与谐波成分,从而显著提高频率识别的准确性。

FBCCA 算法主要包括特征提取与分类两个模块。在特征提取模块,使用多个带通滤波器将预处理后的脑电信号分解为多个子带信号($\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_n}, n=1,2,\cdots,N$);随后针对每个子带信号与每个参考信号($Y_{f_k}, k=1,2,\cdots,K$)进行典型相关分析,计算得到其与各频率参考信号的相关系数矩阵 $\boldsymbol{\rho}_k$。对于每一目标刺激的频率 f_k,其相关系数矩阵 $\boldsymbol{\rho}_k$ 由 N 个相关系数组成,如式(1)所示:

$$\boldsymbol{\rho}_k=\begin{bmatrix}\rho_k^1\\ \rho_k^2\\ \vdots\\ \rho_k^N\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\rho\left(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_1}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_1}\boldsymbol{Y}_{f_k}),\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_1}\boldsymbol{Y}_{f_k})\right)\\ \rho\left(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_2}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_2}\boldsymbol{Y}_{f_k}),\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_2}\boldsymbol{Y}_{f_k})\right)\\ \vdots\\ \rho\left(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_N}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{X}}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_N}\boldsymbol{Y}_{f_k}),\boldsymbol{Y}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Y}}(\boldsymbol{X}_{\mathrm{SB}_N}\boldsymbol{Y}_{f_k})\right)\end{bmatrix} \tag{1}$$

其中:$\rho(x,y)$表示 x 和 y 之间的相关系数,$\boldsymbol{Y}$ 为参考信号矩阵,由所有参考信号按列组成,$\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{X}}$ 和 $\boldsymbol{W}_{\boldsymbol{Y}}$ 是典型相关分析中的线性变换矩阵,分别作用于子带信号和参考信号,用于提取它们在各自线性空间中具有最大相关性的特征分量。

在分类模块中,算法将每个参考信号频率的 N 个相关系数进行加权平均,得到脑电信号与各频率参考信号的加权相关系数 $\tilde{\rho}_k$,如式(2)所示:

$$\tilde{\rho}_k=\sum_{n=1}^{N}\omega(n)(\rho_k^n)^2 \tag{2}$$

其中:n 表示子带信号的索引,k 表示参考信号的索引,$\omega(n)$表示的是权重系数,其定义如式(3)所示:

$$\omega(n)=n^{-a}+b,n\in[1,2,\cdots,N] \tag{3}$$

其中:a 和 b 分别为 1.25 和 0.25。

最后,将 $\tilde{\rho}_k$ 值最大的参考信号对应的频率 f_k 视为目标频率 f_{target},如式(4)所示:

$$f_{\text{target}}=f_k,k=\arg\max_{k=1,2,\cdots,K}\tilde{\rho}_k \tag{4}$$

综上所述,脑电信号解码程序通过多线程架构高效处理脑电数据,结合 FBCCA 算法实现对 SSVEP 信号的精确识别。

本文在 MI 范式的预处理阶段与前述 SSVEP 范式保持一致。在特征提取阶段,采用基于滤波器组的共空间模式(Filter Bank Common Spatial Pattern,FBCSP)算法以提取任务相关的判别特征[9]。该方法首先通过一组滤波器将脑电信号划分为若干相邻子频段,从而保留多频段的信息分布特征;随后,在每个频带中分别应用共同空间模式(Common Spatial Pattern,CSP)算法提取空间滤波特征,构建多频段的高维特征集。

考虑到原始特征维度较高且存在冗余信息,为进一步增强特征的判别能力,本文引入基于最大互信息准则的特征选择算法(Mutual Information-Based Feature Selection,MIBIF)对 CSP 特征进行筛选。MIBIF 以特征与类别标签之间的互信息 $I(z_i;\Omega)$ 为评估标准,衡量每个特征在类别判别任务中的信息量。具体而言,计算特征与类别之间的互信息得分可用式(5)计算:

$$I(z_i;\Omega)\ \forall\ i=1,\cdots,d \tag{5}$$

其中:$z_i\in Z$ 表示第 i 个特征,Z 为特征全集,Ω 表示对应的类别标签。

以此为依据,迭代式地从特征集中选取互信息值最大的特征,并逐步构建判别能力最强的特征子集 S,如式(6)—(7)所示:

$$z_i=\arg\max_{z_j\in Z}I(z_j;\Omega) \tag{6}$$

$$Z=Z\backslash\{z_i\},S=S\cup\{z_i\} \tag{7}$$

在识别分类阶段,本文选用支持向量机(Support Vector Machine,SVM)作为分类模型,对经 MIBIF 筛选后的特征进行训练与分类。

综上,FBCSP 选择了合适的工作频段提取 CSP 特征,在高维特征空间中实现对左右手 MI 任务的准确判别。

4 实验和分析

4.1 实验受试者

实验邀请了 15 名健康受试者,受试者的年龄范围为 22～25 岁,且视力都正常或矫正到正常。每名受试者在实验前都阅读并签署知情同意书,并被告知实验的内容及实验数据的用途。

4.2 数据获取

实验采用 Neuroscan 公司的 64 通道电极帽和自主设计的 AFE 模块来采集受试者的脑电信号。电极帽遵循国际 10-20 系统标准[10],将电极均匀分布在受试者头皮的运动皮层周围,确保全面覆盖相关脑区。接地电极和参考电极分别连接至 AFE 模块的地线和参考引脚,整个系统的采样频率设置为 1000 Hz。由于 SSVEP 信号主要集中于枕叶区域[11],实验选择 Pz、P3、P4、PO3、PO4、Oz、O1 和 O2 共 8 个相关电极采集脑电信号。对于 MI 任务,考虑其相关脑电活动主要分布在中央运动区,实验选取 C3、C4、Cz、Fz 和 Pz 共 5 个电极采集脑电信号,两个范式的电极位置如图 7 所示。

4.3 实验过程

本实验采用 1 920×1 080 分辨率、60Hz 刷新率的 23.6 英寸 LCD 屏幕作为视觉刺激呈现设备。整个在线实验包含 SSVEP 与 MI 两个任务,每种任务均由 5 个实验块组成,每块包含 20 个试次。在 SSVEP 任务中,每个试次持续 7 s,依次包括 2 s 的目标提示、3 s 的刺激闪烁和 2 s 的休息。提示阶段通过红色三角形指示注视目标,刺激阶段目标块以固定频率闪烁,引导受试者集中注意力以诱发稳态视

觉诱发电位,随后系统进行分类并显示结果。在 MI 任务中,每个试次持续 7 s,包括 2 s 的任务提示、3 s 的想象执行和 2 s 的休息。提示阶段通过放大图标提示左手或右手 MI 任务,想象阶段要求受试者专注想象对应手部动作。所有试次依照上述流程依次进行,直至实验结束。

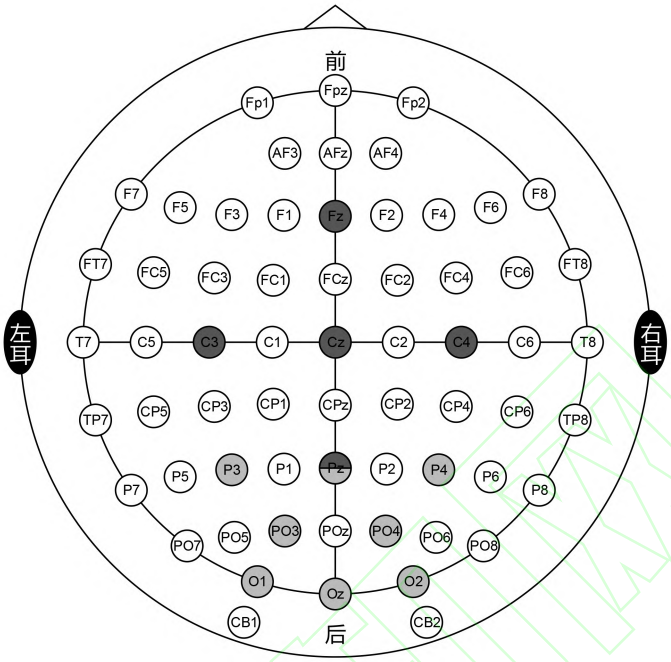
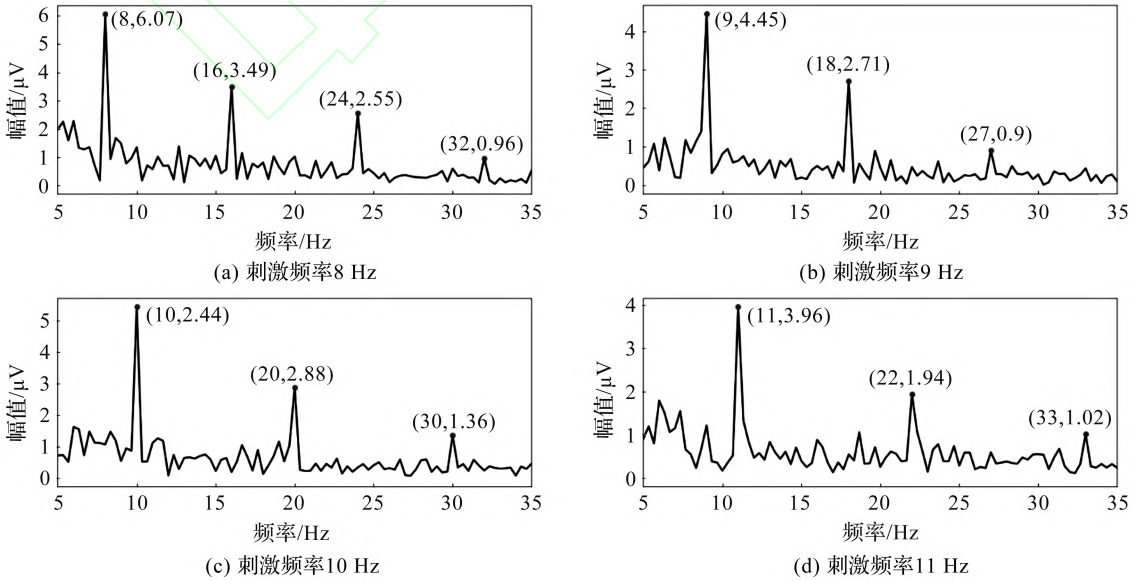


图 7 电极位置分布图

4.4 SSVEP 实验分析

SSVEP 信号是大脑对周期性视觉刺激产生的反应,其主要特征为在刺激频率及其谐波位置出现明显的频谱峰值。对采集到的四个目标刺激频率的脑电数据进行快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform,FFT)处理,生成的频谱图如图 8 所示,其中:横坐标表示频率,纵坐标表示信号幅值。在图 8 中,红色标注点对应的是各频率处的峰值信息,括号中的数据依次表示频率和对应的幅值,从中可以清晰看出脑电信号中的目标频率及其谐波,目标频率的峰值反映了大脑对刺激的同步反应,而谐波峰值则揭示了 SSVEP 信号的非线性特征。此外,该频谱图还验证了自主设计的 AFE 模块能够有效、准确地采集脑电信号。



(a) 刺激频率8 Hz (b) 刺激频率9 Hz

(c) 刺激频率10 Hz (d) 刺激频率11 Hz

图 8 目标刺激频率的频谱图

实验将准确率、响应时间和信息传递率(Information Transfer Rate,ITR)作为评估系统性能的关键指标。准确率衡量系统在不同受试者中的分类正确性;响应时间表示受试者在看到目标刺激到系统提供反馈信息之间的时间间隔;ITR 用于评估脑机接口系统在单位时间内传递的信息量,是衡量脑机接口系统效率的重要指标,其计算过程如式(8)所示:

$$ITR=\frac{60}{T}\left[\log_2 N+p\log_2 p+(1-p)\log_2\left(\frac{1-p}{N-1}\right)\right] \tag{8}$$

其中:N 表示刺激目标数量,p 表示实验任务的准确率,T 表示从注视实际目标到系统给出识别反馈的时间间隔。

各受试者在在线实验中的表现如表 1 所示。实验中比较了两种系统下的性能指标,其中:"集成系统"指脑电信号采集与脑电信号解码均在树莓派平台上完成;"分离系统"则指在集成系统运行的基础上,将采集的数据通过模拟传输的方式发送至计算机,由计算机完成脑电信号解码。这种方法可以确保分离系统与集成系统共享相同的实验数据,以排除由实验条件差异引起的性能偏差。

表 1 SSVEP 在线实验结果

受试者	准确率/%		响应时间/s		ITR/(bits·min^{-1})	
	集成系统	分离系统	集成系统	分离系统	集成系统	分离系统
S1	100.000	100.000	3.151	3.041	36.240	37.556
S2	98.000	98.000	3.150	3.044	34.796	36.004
S3	100.000	100.000	3.150	3.043	36.255	37.530
S4	99.000	99.000	3.151	3.042	36.239	37.544
S5	95.000	95.000	3.151	3.043	31.119	32.230
S6	99.000	99.000	3.152	3.045	36.228	37.500
S7	91.000	91.000	3.153	3.046	27.040	27.983
S8	97.000	97.000	3.153	3.045	33.447	34.641
S9	98.000	98.000	3.152	3.044	34.768	36.000
S10	93.000	93.000	3.152	3.045	28.993	30.012
S11	98.000	98.000	3.153	3.042	34.760	36.028
S12	98.000	98.000	3.153	3.043	34.756	36.029
S13	92.000	92.000	3.152	3.039	27.998	29.040
S14	99.000	99.000	3.151	3.041	36.234	37.555
S15	100.000	100.000	3.150	3.040	36.249	37.560
平均	97.100	97.100	3.152	3.043	33.675	34.881
标准差	3.000	3.000	0.001	0.002	3.263	3.382

实验结果表明,15 名受试者使用系统的平均识别准确率达到了 97.1%,由于分离系统使用与集成系统相同的数据和算法,因此两种系统在准确率上表现一致。在响应时间方面,分离系统略快于集成系统,平均缩短了约 0.1 s,这可能归因于计算机的更高计算能力。在信息传输率方面,分离系统的平均 ITR 为 34.881 bits/min,稍高于集成系统的 33.675 bits/min。综上,尽管集成系统在计算性能方面稍逊于分离系统,但其整体表现与分离系统在计算机平台上处理脑电信号的效果相当,性能差距较小,仍能够很好地满足实际应用需求,展现了较高的便携性和系统集成度。

4.5 MI 实验分析

在 MI 范式中,大脑感觉运动皮层通过事件相关去同步(Event-Related Desynchronization,ERD)和事件相关同步(Event-Related Synchronization,ERS)机制调控神经节律活动。ERD 表现为在特定频段的功率谱密度降低,通常反映皮层神经元集群处于激活状态;而 ERS 则表现为功率谱密度增强,通常与皮层抑制或功能代偿相关[12]。

为验证系统所采集脑电信号的生理一致性,本实验对两名受试者在左右手 MI 任务中的脑电地形图进行分析。如图 9 所示,当受试者进行左手 MI 任务时,右半球 C4 电极附近出现显著的功率抑制,而左半球 C3 电极附近则表现出功率增强。相反,在右手 MI 任务中,各半球的功率变化趋势与左手任务时相反,即与任务相关的对侧区域出现功率降低,同侧区域则呈现功率上升。上述结果与经典的"对侧 ERD-同侧 ERS"MI 神经模型相符[13]。

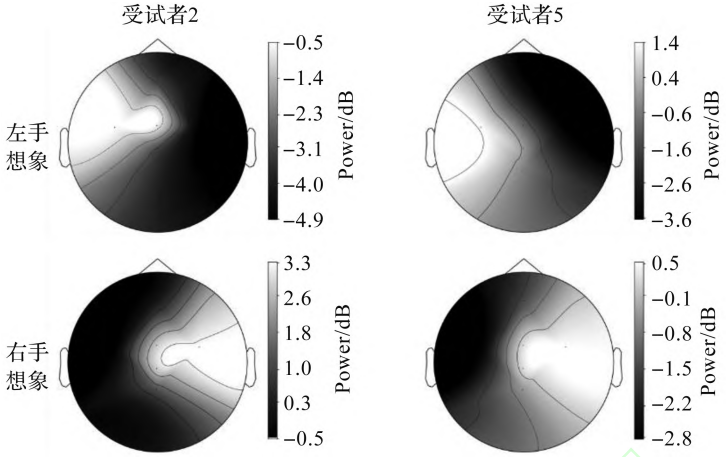


图 9 脑电地形图

实验采用 FBCSP 算法对左右手 MI 任务的脑电信号进行特征提取,并结合支持向量机分类器完成二分类识别。表 2 列出了各个受试者在 MI 任务中的分类准确率,结果显示,系统实现了平均 85.2%的分类准确率,其中部分受试者的准确率超过 90%,充分体现了系统在自发范式下的高准确性,验证了其在自发脑电交互场景中的实用性。

表 2 MI 任务实验结果

受试者	准确率/%		响应时间/s		ITR/(bits·min^{-1})	
	集成系统	分离系统	集成系统	分离系统	集成系统	分离系统
S1	79.200	79.200	3.157	3.054	4.987	5.154
S2	94.500	94.500	3.155	3.055	13.174	13.607
S3	73.600	73.600	3.156	3.054	3.180	3.287
S4	91.700	91.700	3.153	3.057	11.175	11.529
S5	93.000	93.000	3.155	3.053	12.059	12.461
S6	86.000	86.000	3.153	3.056	7.913	8.164
S7	75.000	75.000	3.152	3.053	3.592	3.709
S8	81.000	81.000	3.154	3.054	5.680	5.866
S9	82.000	82.000	3.152	3.056	6.089	6.280
S10	78.000	78.000	3.154	3.057	4.563	4.706
S11	73.000	73.000	3.154	3.053	3.016	3.116
S12	92.000	92.000	3.163	3.053	11.340	11.748
S13	85.000	85.000	3.154	3.055	7.422	7.663
S14	94.900	94.900	3.153	3.054	13.494	13.938
S15	98.500	98.500	3.153	3.054	16.894	17.436
平均	85.200	85.200	3.155	3.055	8.305	8.578
标准差	8.500	8.500	0.003	0.001	4.393	4.537

4.6 系统性能实验

在系统性能实验中,本文将树莓派集成系统与传统嵌入式分离系统进行了对比。实验结果如表 3—表 4 所示,在 SSVEP 与 MI 范式下分别评估各个系统可支持的目标个数及其识别准确率,同时测量从信号输入到输出结果的响应时间,并结合目标个数与准确率计算信息传递率。

表 3 SSVEP 范式下不同嵌入式系统性能指标

微控制器	目标个数/个	准确率/%	响应时间/s	ITR/(bits·min^{-1})
STM32F429[14]	4	89.400	3.872	20.830
MCF5213[15]	3	74.000	1.107	27.000
树莓派	4	97.100	3.152	33.675

表 4 MI 范式下不同嵌入式系统性能指标

微控制器	目标个数/个	准确率/%	响应时间/s	ITR/(bits·min^{-1})
STM32F756[16]	2	82.400	3.000*	6.575*
Odroid-xu4[17]	2	82.100	6.000*	3.221*
树莓派	2	85.200	3.155	8.305

由于 MI 范式相关文献中的分离系统仅报告了任务刺激时间,而未明确给出系统计算时间,所以表格中标记"*"的数值均为估计值。实验分析表明,树莓派集成系统在信号采集与解码环节之间减少了额外的数据传输,从而在整体架构上展现出较低的响应时间,并在保持分类精度的同时实现了更高的信息传递率。

同时,为验证集成系统在长时间使用场景下的功耗表现,本文对其在静态、脑电数据采集以及脑电解码三种状态下的功耗进行了测量。测试结果显示,系统在静态状态下功耗为 1.87 W,在脑电数据采集过程中功耗为 2.41 W,而在数据解码过程中功耗略高,为 4.14 W。进一步的长时间运行测试表明,在连续运行 12 h 的情况下,系统平均功耗为 3.61 W。由此可见,系统在实际应用场景下功耗表现稳定,为其长期使用提供了可靠的支持。

5 结束语

本文基于嵌入式技术,设计并实现了一种集成化的树莓派嵌入式脑机接口系统。该系统创新性地将脑电信号的采集、预处理、特征提取、识别分类及应用接口等功能完全集成于树莓派平台,实现了整个信号处理流程的嵌入式部署。实验结果表明,系统在典型的 SSVEP 与 MI 中均表现出良好的信号适应性和解码能力,充分验证了系统在多范式条件下的可行性。此外,系统整体响应延迟低,具备实时交互能力,显示出较高的实用性。综上所述,本研究为高集成度的嵌入式脑机接口系统的设计提供了一种新的技术路径,具有重要的理论意义与实践价值。未来的研究可聚焦于进一步提升系统处理性能,以应对更为复杂的应用需求,并推动脑机接口技术在医疗、教育、智能交互等多个领域的深入应用,从而为相关领域技术的发展与普及提供坚实的基础和支持。

参考文献

[1] BELWAFI K, GANNOUNI S, ABOALSAMH H. Embedded brain computer interface: State-of-the-art in research[J]. Sensors, 2021,21(13):4293.

[2] TANG J B, XU M P, HAN J, et al. Optimizing SSVEP-based BCI system towards practical high-speed spelling[J]. Sensors, 2020,20(15):4186.

[3] YIN L Y, ZHANG C, CUI Z J. Experimental research on real-time acquisition and monitoring of wearable EEG based on TGAM module[J]. Computer Communications, 2020,151:76-85.

[4] RAI K, THAKUR K K, MANE P K, et al. Design of an EEG acquisition system for embeddededge computing[J]. Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal, 2020,5(4):119-129.

[5] 刘文政.基于嵌入式的脑电信号解析系统[D].秦皇岛:燕山大学,2022.

[6] 王忠民,刘攀岩.基于 SSVEP 的嵌入式中文输入系统[J].西安邮电大学学报,2022,27(4):74-79.

[7] NA R, HU C, SUN Y, et al. An embedded lightweight SSVEP-BCI electric wheelchair with hybrid stimulator[J]. Digital Signal Processing, 2021,116:103101.

[8] CHEN X G, WANG Y J, GAO S K, et al. Filter bank canonical correlation analysis for implementing a high-speed SSVEP-based brain-computer interface[J]. Journal of Neural Engineering, 2015,12(4):046008.

[9] ANG K K, CHIN Z Y, ZHANG H H, et al. Filter bank common spatial pattern (FBCSP) in brain-computer interface[C]//2008 IEEE International Joint Conference on Neural Networks (IEEE World Congress on Computational Intelligence). June 1-8, 2008, Hong Kong, China. IEEE, 2008:2390-2397.

[10] HOMAN R W, HERMAN J, PURDY P. Cerebral location of international 10-20 system electrode placement[J]. Electroencephalography and Clinical Neurophysiology, 1987,66(4):376-382.

[11] VIALATTE F B, MAURICE M, DAUWELS J, et al. Steady-state visually evoked potentials:Focus on essential paradigms and future perspectives[J]. Progress in Neurobiology, 2010,90(4):418-438.

[12] PFURTSCHELLER G, LOPES DA SILVA F H. Event-related EEG/MEG synchronization and desynchronization: Basic principles[J]. Clinical Neurophysiology, 1999,110(11):1842-1857.

[13] NAM C S, JEON Y, KIM Y J, et al. Movement imagery-related lateralization of event-related (de)synchronization (ERD/ERS):Motor-imagery duration effects[J]. Clinical Neurophysiology, 2011,122(3):567-577.

[14] ABJADPOUR M, VOLOSYAK I. H28:A portable low-cost SSVEP-based EEG signal processing unit along with visual stimuli[J]. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка, 2018(195):72-77.

[15] CHAI R, NAIK G R, LING S H, et al. Hybrid brain-computer interface for biomedical cyber-physical system application using wireless embedded EEG systems[J]. BioMedical Engineering OnLine, 2017,16(1):5.

[16] WANG X Y, HERSCHE M, TÖMEKCE B, et al. An accurate EEGNet-based motor-imagery brain-computer interface for low-power edge computing[C]//2020 IEEE International Symposium on Medical Measurements and Applications (MeMeA). June 1-July 1, 2020, Bari, Italy. IEEE, 2020:1-6.

[17] CONDORI K A, URQUIZO E C, DIAZ D A. Embedded Brain Machine Interface based on motor imagery paradigm to control prosthetic hand[C]//2016 IEEE ANDESCON. October 19-21, 2016, Arequipa, Peru. IEEE, 2016:1-4.

Embedded brain-computer interface system based on Raspberry Pi

MAO Yiqi[1], QIN Tianyang[1], KONG Wanzeng[2]

(1. *School of Computer Science, Hangzhou Dianzi University, Hangzhou Zhejiang* 310018, *China*;
2. *Key Laboratory of Brain Machine Collaborative Intelligence of Zhejiang Province, Hangzhou Zhejiang* 310018, *China*)

Abstract: Current brain-computer interface (BCI) systems typically migrate either EEG signal acquisition or decoding functions to embedded platforms. However, these systems often face challenges such as complex architectures and dispersed functional modules. To address these issues, an embedded BCI system based on a compact single-board computer, the Raspberry Pi, has been developed. This system integrates EEG signal acquisition, preprocessing, feature extraction, classification, and application interfaces into the Raspberry Pi platform, in combination with a custom-designed analog front-end module, achieving full-process EEG signal processing in an embedded environment. The system was first validated using a steady-state visual evoked potential (SSVEP) paradigm, achieving an average classification accuracy of 97.1%. To further evaluate its paradigm generalizability, a motor imagery (MI) experiment was conducted, yielding an average classification accuracy of 85.2%. The experimental results demonstrate that the system can not only effectively acquire and decode EEG signals, but also exhibits robust adaptability and generalizability across paradigms, offering a novel technical solution and development path for highly integrated embedded BCI systems.

Key words: embedded; brain-computer interface; Raspberry Pi